EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-05

La suralimentation d’un moteur

Comprendre le lien entre quantité d’air admise et suralimentation.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Suralimentation · 2026-04-12
Révision 235087853 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

En génie mécanique, la suralimentation est un procédé qui vise à augmenter la puissance d'un moteur à combustion et explosion sans augmenter sa cylindrée, en augmentant la quantité de dioxygène (comburant) dans les cylindres par surpression.

Puissance d'un moteur en rotation

La puissance d'un moteur en rotation étant liée par la formule :

Pour augmenter la puissance d'un moteur, on peut agir sur sa vitesse de rotation ou sur son couple.

L'accroissement de la vitesse de rotation d'un moteur est vite limitée par l'inertie des pièces en mouvement et les limites de la résistance au frottement des métaux qui le composent. Dans la mesure où cela implique de plus fortes contraintes, cela se fait généralement au détriment de la fiabilité. Cependant, dans le cas des moteurs où la priorité est à la performance brute, cette voie est utilisée, entre autres en sport automobile, comme en Formule 1 où les régimes sont proches de 20 000 tr/min.

Le couple du moteur est modifié en augmentant la quantité de mélange inflammable (carburant et comburant) grâce à un dispositif de suralimentation grâce à un compresseur mécanique entraîné soit directement par le moteur, soit par un moteur électrique, soit par les gaz d'échappement (turbocompresseur). C'est ce que l'on nomme suralimentation (moteur suralimenté). Le couple moteur dépend aussi de l'angle formé entre la bielle et le vilebrequin, de la pression des gaz à l'intérieur du cylindre, nommée pression moyenne effective (ou PME), et de la quantité de carburant introduite. Pour augmenter la quantité de carburant introduite dans le cylindre, il faut aussi augmenter proportionnellement la quantité d'air (comburant) pour assurer une combustion complète du carburant, assurant ainsi le maximum d'efficacité de celui-ci. C'est donc le rôle de la suralimentation, qui permet ainsi d'augmenter la PME, donc le couple du moteur et la puissance.

Contrainte

La masse d'air contenue dans un cylindre donné est proportionnelle à la pression et inversement proportionnelle à sa température absolue. Lorsque l'air est mis sous pression, sa température augmente et sa densité est diminuée, il est donc conseillé d'installer un échangeur air/air ou échangeur air/eau en sortie du compresseur de manière à refroidir l'air et ainsi augmenter sa densité pour atteindre le meilleur rendement d'un moteur à explosion.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.